TRE PIANETI, TRE ATMOSFERE

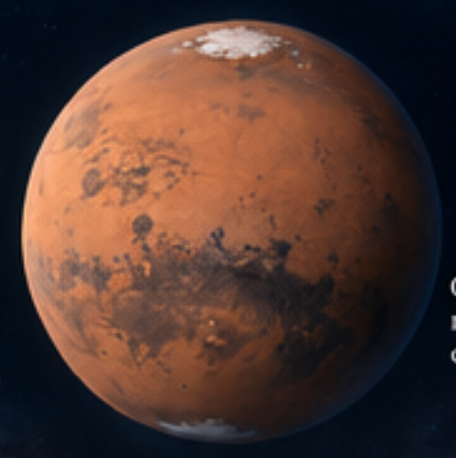
Venere, Terra e Marte: la composizione da sola non basta

Tre mondi rocciosi vicini, tre ambienti profondamente diversi.
Massa dell'atmosfera, pressione, distanza dal Sole e scambi di energia concorrono a costruire il clima.



Globi illustrativi, non confronto di diametri.





VENERE



TERRA



MARTE



VENERE
Atmosfera dominata da CO_2,
Nubi di acido solforico.
Pressione al suolo: circa 90 bar.
Superficie: circa 460 °C.

TERRA
Aria secca: circa 78% azoto
e 21% ossigeno.
Vapore acqueo variabile.
Pressione di riferimento al mare:
circa 1 bar.
Acqua liquida stabile in superficie.

MARTE
Atmosfera dominata da CO_2,
ma molto tenue.
Pressione tipica al suolo:
circa 6 millibar.
Grande variabilità delle
temperature e polvere sospesa.

LA STESSA MOLECOLA, DUE MONDI DIVERSI

Venere e Marte hanno entrambi molta CO_2 in percentuale, ma quantità totali e pressioni molto diverse. Una percentuale non misura la massa dell'atmosfera e non determina da sola la temperatura.

L'EFFETTO SERRA È UN PROCESSO RADIATIVO

Il suolo assorbe energia e riemette nell'infrarosso. Gas e nubi assorbono e riemettono parte di questa radiazione. Non è un coperchio solido, né un meccanismo identico alla serra di vetro.

Valori arrotondati e rappresentativi: pressione e temperatura variano con quota, luogo e tempo.
Le ricostruzioni non mostrano spessori atmosferici in scala.

Fonti confrontate: NASA Science, Venus Facts; NASA Science, Earth Facts; NASA Science, Mars Facts; ESA, Venus compared to Earth; ESA Mars Express, Facts about Mars; NOAA/IPCC, What is the Greenhouse Effect?

Ricostruzioni illustrative. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. PROVINO DA VALUTARE.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.